

Рассчетная Работа 2 семестр

Поплавский К. Д., 421702

19 Апреля 2025

1 Цели:

- Повторить основные положения теории графов
- Выполнить формализацию алгоритма пошагово, в соответствии с выданным вариантом

2 Задачи:

- Формализовать алгоритм в редакторе КВЕ на нескольких примерах
- Выполнить отчет, используя средства LaTeX

3 Вариант:

Для выполнения задания мне был выдан вариант **4.8**: (2) Найти объединение множества неориентированных графов.

4 Теоретические сведения:

Граф — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

Матрица смежности - это вид представления графа в виде матрицы, когда пересечение столбцов и строк задаёт дуги.

Объединение графов — операция над графами, в результате которой получается граф, множества вершин и рёбер которого являются объединениями множеств вершин и рёбер исходных графов.

Наглядный пример формализации графа в редакторе КВЕ:

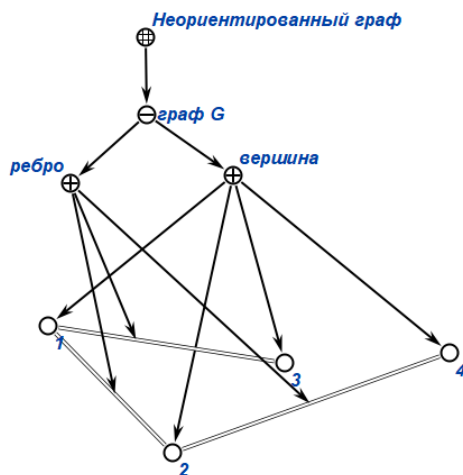


Рис. 1: Пример неориентированного графа

Однако для наглядности рекомендовано использование более удобного и простого способа создания графа в редакторе КВЕ:

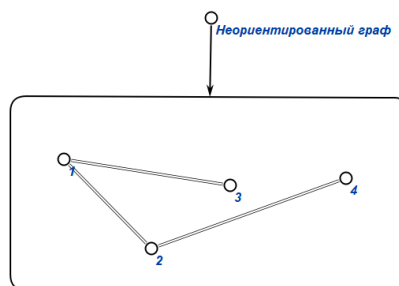


Рис. 2: Удобное представление неориентированного графа

Результат объединения двух неориентированных графов можно формализовать следующим образом:

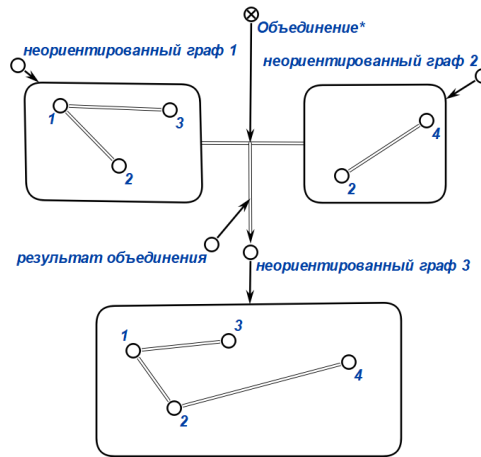


Рис. 3: Результат объединения двух неориентированных графов:

В варианте 4.8 необходимо реализовать объединение двух неориентированных графов. Для простоты, на рис. 3 я показал объединение двух небольших неориентированных графов.

5 Тестовые примеры:

5.1 Тест 1:

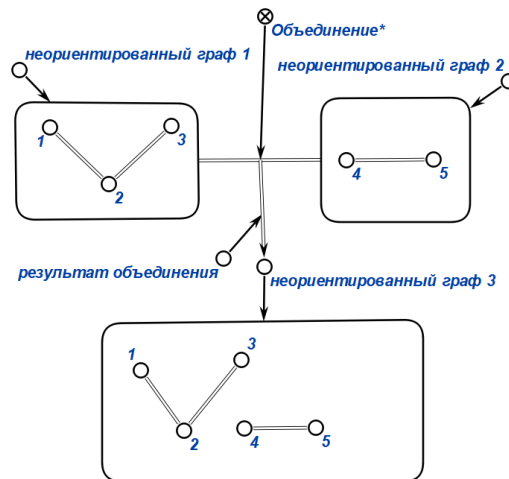


Рис. 4: Тест 1

5.2 Тест 2:

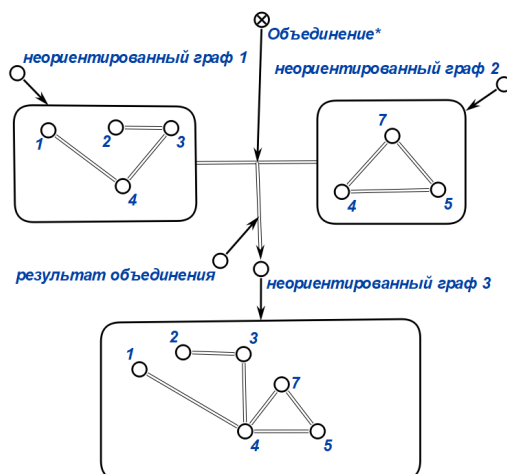


Рис. 5: Тест 2

5.3 Тест 3:

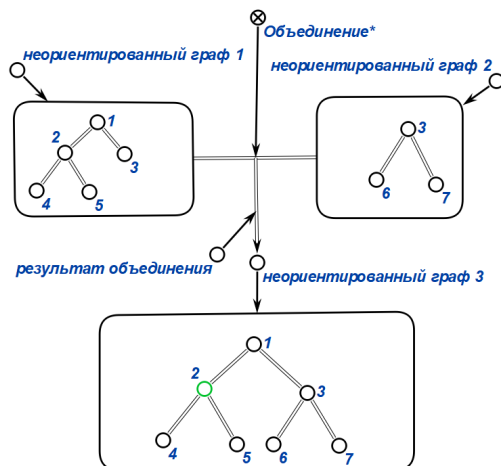


Рис. 6: Тест 3

5.4 Тест 4:

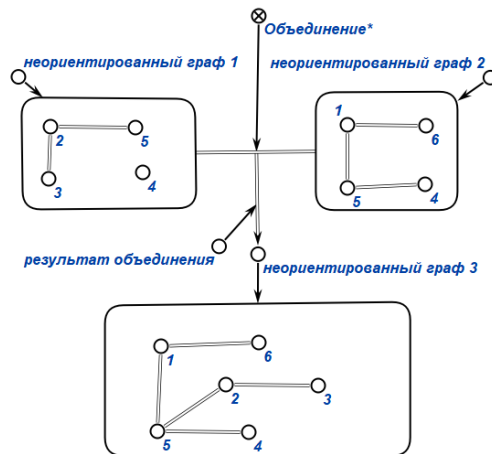


Рис. 7: Тест 4

5.5 Тест 5:

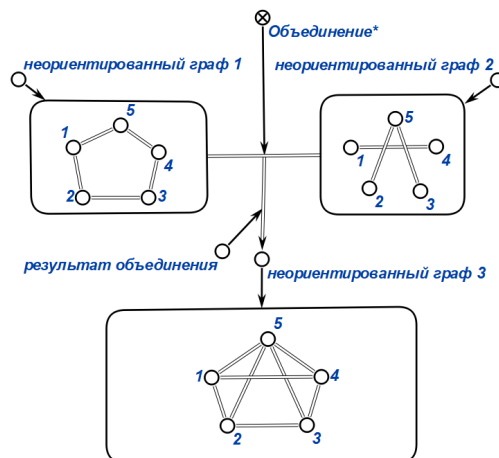


Рис. 8: Тест 5

6 Подробное описание алгоритма

Для подробного описания алгоритма я буду использовать пример на Рис. 3.

- 1) Для того, чтобы выполнить операцию объединения графов, необходимо сначала определить множество вершин для каждого из графов - $V_1, V_2, V_3 \dots V_n$, где n - количество графов.
- 2) Следующим шагом необходимо определить множества ребер для всех неориентированных графов - $E_1, E_2, E_3, \dots E_n$.

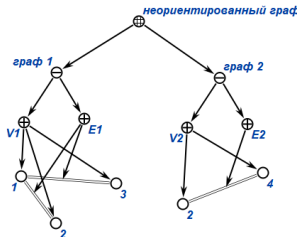


Рис. 9: Пункты 1, 2

- 3) Далее необходимо произвести объединение всех множеств вершин ($V_i = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_n$).
- 4) Далее необходимо произвести объединение всех множеств ребер ($E_i = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$).
- 5) По полученным множествам V_i, E_i построить изображение графа - результат объединения графов.

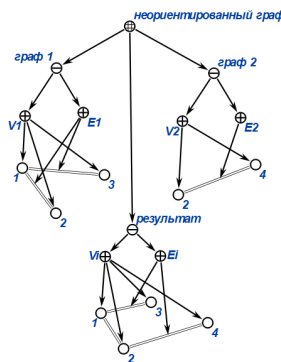


Рис. 10: Пункты 3, 4, 5